



ЛЕТНЯЯ ТЕТРАДЬ · РАЗДЕЛ 2

# МАТЕМАТИКА

## Обыкновенные дроби

Сравнение, действия, задачи на части

Эта тетрадь принадлежит:

.....

.....

Рабочая тетрадь с дополнительной тренировкой и ответами

# Правила использования

---

## Для кого эта тетрадь

Материал предназначен для летнего повторения математики после 5 класса и подготовки к 6 классу. Подходит для самостоятельной работы ребёнка, занятий с родителями и индивидуальной коррекционной работы учителя.

## Как получить максимум пользы

- 1 Не спешить.** Одна тема или один тренировочный лист в день лучше, чем много заданий без разбора ошибок.
- 2 Проверять не только ответ.** Если ответ неверный, ребёнок должен найти место ошибки и решить похожий пример.
- 3 Уровень «5» не обязателен.** Слабому ученику важнее уверенно выполнить базовые задания.

## Авторские права

Тетрадь является авторским учебным материалом проекта «Учитель & Нейросети». Материал можно использовать для личной работы с ребёнком или в своём классе. Нельзя перепродавать, публиковать в открытом доступе, передавать в складчины или выдавать за собственную разработку.

Материал не является копией какого-либо учебника или задачника. Задания составлены для повторения основных тем курса математики 5 класса.

# Памятка для взрослого

---

## Если ребёнок не освоил тему

Не начинайте с контрольного листа. Сначала вместе прочитайте правило, затем разберите готовый пример и только после этого дайте 2–3 похожих задания. Если ребёнок ошибся два раза подряд, значит нужна не новая тема, а возврат к алгоритму.

## Как понять, что тема закреплена

✓ Ребёнок решает базовые задания без подсказки.

✓ Может объяснить, какое правило применил.

✓ После ошибки сам находит место, где сбился.

## Мини-диагностика

0–1 ошибка на базовом листе — можно переходить дальше. 2–3 ошибки — нужна повторная тренировка. Больше 3 ошибок — ребёнок пока не понял правило, вернитесь к готовому примеру.

# Раздел 2. Обыкновенные дроби

---

## Основные темы

Доли и дроби

Дроби на координатной прямой

Сравнение дробей

Правильные и неправильные дроби

Смешанные числа

Действия с дробями

Задачи на дроби

Проверь себя — раздел 2

## Дополнительная отработка

Дополнительная тренировка 1

Дополнительная тренировка 2

Дополнительная тренировка 3

Дополнительная тренировка 4

Дополнительная тренировка 5

Дополнительная тренировка 6

Дополнительная тренировка 7

Дополнительная тренировка 8

Дополнительная тренировка 9

Ответы



### Маршрут слабого ученика

Иди по порядку: правило → готовый пример → задание с пропусками → 3 похожих примера. Если две ошибки подряд, не переходи к уровню «5»: вернись к правилу и реши первый пример заново.



### Правило трёх попыток

1) реши сам. 2) Проверь по ответу. 3) Если ошибка повторилась, выпиши коротко: «я перепутал ...», затем реши похожее задание.



## Раздел 2

Обыкновенные дроби

6. Доли и дроби



7. Дроби на координатной прямой



8. Сравнение дробей



9. Правильные и неправильные



10. Смешанные числа и действия



11–16. Действия с дробями



17–19. Задачи на дроби



*Самый важный раздел. Дроби нужны весь 6 класс — не торопись, разбирайся.*

## ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Дробь показывает **часть от целого**. У неё два числа.

**Знаменатель** (внизу) — на сколько равных частей разделили целое.

**Числитель** (вверху) — сколько таких частей взяли.

Например,  $\frac{3}{4}$  — торт разрезали на 4 части и взяли 3.

Запомни: знаменатель внизу — он «знаменует», на сколько делим.

## ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Пицца разрезана на 8 кусков, съели 5. Какая часть съедена?

всего частей — 8 это знаменатель

взяли частей — 5 это числитель

съели  $\frac{5}{8}$  пять восьмых

## ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Шоколадку разделили на 6 долек, взяли 1. Какая часть взята?

всего долек —  знаменатель

взяли —  числитель

часть =  $\frac{\quad}{\quad}$  запиши дробь

## ШАГ 4 РЕШИ САМ

1 Круг разделили на 4 части, закрасили 3. Запиши дробь.

2 Запиши дробь «две седьмых».

3 В дроби  $\frac{7}{10}$  назови числитель и знаменатель.

4 Что больше: половина или треть пиццы?

## ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Дроби из жизни: время, длина, количество. Ответы в конце тетради.

1 Какую часть часа составляют 25 минут? Запиши дробью и сократи.

2 Какую часть метра составляют 7 см? (1 м = 100 см)

3 В классе 28 учеников, 7 отсутствуют. Какая часть класса отсутствует? Сократи.

4 Какую часть суток составляют 8 часов? Сократи.



## Запомни

Числитель — сколько взяли (сверху). Знаменатель — на сколько разделили (снизу).



## Частые ошибки

Путают, какое число где. Снизу всегда — на сколько частей делили целое.

## ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Координатная прямая — это линия с точкой 0 и делениями.

Чтобы отметить дробь, отрезок от 0 до 1 делят на столько частей, сколько в **знаменателе**.

Затем отсчитывают столько делений, сколько в **числителе**.

Например,  $\frac{3}{5}$ : делим отрезок 0–1 на 5 частей и берём 3-е деление.

## ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Отметим  $\frac{2}{4}$  на прямой.

**знаменатель 4** отрезок 0–1 делим на 4 равные части

**числитель 2** отсчитываем 2 деления от 0

**точка — ровно середина** 2 из 4 = половина

0 | | | | 1 (точка на 2-м делении из 4)

## ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Отметь  $\frac{1}{3}$  на прямой.

**знаменатель 3** делим отрезок 0–1 на  части

**числитель 1** берём  деление

0 | | | 1 (поставь точку сам)

## ШАГ 4 РЕШИ САМ

- 1 На сколько частей делить отрезок для дроби  $\frac{3}{7}$ ?
- 2 Какое деление взять для  $\frac{5}{8}$ ?
- 3 Какая дробь стоит ровно посередине между 0 и 1?
- 4 Где ближе к 1:  $\frac{1}{6}$  или  $\frac{5}{6}$ ?

## ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Координатная прямая и сравнение по положению. Ответы в конце тетради.

- 1 Единичный отрезок — 10 клеток. Сколько клеток от 0 до точки  $\frac{3}{5}$ ?
- 2 Какая точка правее на прямой:  $\frac{5}{8}$  или  $\frac{3}{4}$ ?
- 3 Запиши координату середины отрезка 0–1 дробью со знаменателем 8.
- 4 Между  $\frac{3}{5}$  и  $\frac{4}{5}$  назови дробь со знаменателем 10.



## Запомни

Знаменатель — на сколько делений. Числитель — какое деление взять.



## Частые ошибки

## ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Если знаменатели **одинаковые** — больше та дробь, у которой **числитель больше**.

Если числители **одинаковые** — больше та, у которой **знаменатель меньше** (части крупнее).

Если всё разное — сначала приводят к общему знаменателю (тема 14).

## ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Сравним  $\frac{3}{7}$  и  $\frac{5}{7}$

**знаменатели равны (7)** смотрим на числители

$3 < 5$  3 меньше 5

$\frac{3}{7} < \frac{5}{7}$  меньший числитель — меньшая дробь

## ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Сравни  $\frac{2}{5}$  и  $\frac{2}{9}$

**числители равны (2)** смотрим на знаменатели

$5 \text{ --- } 9$  какой меньше?

$\frac{2}{5} \text{ --- } \frac{2}{9}$  меньший знаменатель — большая дробь

## ШАГ 4 РЕШИ САМ

1 Сравни:  $\frac{4}{9}$  и  $\frac{7}{9}$

2 Сравни:  $\frac{3}{4}$  и  $\frac{3}{8}$

3 Сравни:  $\frac{5}{6}$  и  $\frac{1}{6}$

4 Сравни:  $\frac{1}{2}$  и  $\frac{1}{10}$

## ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Сравнение дробей с разными знаменателями — приведи к общему. Ответы в конце тетради.

1 Сравни:  $\frac{5}{6}$  и  $\frac{7}{9}$

2 Сравни:  $\frac{3}{4}$  и  $\frac{5}{7}$

3 Расположи в порядке возрастания:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{3}{4}$

4 Что больше:  $\frac{7}{10}$  или  $\frac{3}{4}$ ?



## Запомни

Равные знаменатели — смотри числитель. Равные числители — меньший знаменатель даёт большую дробь.



## Частые ошибки

Думают: чем больше знаменатель, тем больше дробь. Наоборот — части становятся мельче!



## ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

**Правильная** дробь: числитель **меньше** знаменателя. Она меньше 1.

**Неправильная** дробь: числитель **больше или равен** знаменателю. Она больше или равна 1.

Пример:  $\frac{2}{5}$  — правильная,  $\frac{7}{5}$  — неправильная.

## ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Какая дробь правильная:  $\frac{3}{8}$  или  $\frac{9}{8}$ ?

$\frac{3}{8}$ :  $3 < 8$  числитель меньше — правильная

$\frac{9}{8}$ :  $9 > 8$  числитель больше — неправильная

## ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Определи тип дроби  $\frac{6}{6}$  и  $\frac{4}{11}$ .

$\frac{6}{6}$ :  $6 = 6$  это \_\_\_\_ (равна 1)

$\frac{4}{11}$ :  $4 < 11$  это \_\_\_\_ дробь

## ШАГ 4 РЕШИ САМ

- 1 Правильная или неправильная:  $\frac{5}{9}$ ?
- 2 Правильная или неправильная:  $\frac{12}{7}$ ?
- 3 Правильная или неправильная:  $\frac{8}{8}$ ?
- 4 Запиши любую неправильную дробь со знаменателем 4.

## ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Подбор числителей и знаменателей. Ответы в конце тетради.

- 1 Запиши все неправильные дроби со знаменателем 5 и числителем от 5 до 9.
- 2 При каких натуральных  $x$  дробь  $\frac{x}{7}$  правильная?
- 3 При каких натуральных  $x$  дробь  $\frac{9}{x}$  неправильная?
- 4 Переведи  $\frac{17}{5}$  в смешанное число. Правильная ли у него дробная часть?



## Запомни

Числитель меньше знаменателя → правильная (меньше 1). Иначе → неправильная.



## Частые ошибки

Считают неправильную дробь «ошибкой». Это нормальная дробь, просто больше или равна 1.

## ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Смешанное число — это **целое и дробь рядом**, например  $2\frac{1}{3}$ .

**Перевод:** неправильную дробь → смешанное (делим с остатком); обратно → целое · знаменатель + числитель.

**Сложение и вычитание** удобно **по частям**: отдельно целые, отдельно дроби.

**Умножение и деление** — только переведа смешанные числа **в неправильные дроби**.

## ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

**А) Перевод**  $\frac{7}{3}$  в смешанное число:

$$7 : 3 = 2 \text{ (ост. 1)} \quad \text{делим с остатком}$$

$$\frac{7}{3} = 2\frac{1}{3} \quad \text{частное — целое, остаток — числитель}$$

**Б) Сложение по частям:**  $2\frac{1}{4} + 1\frac{2}{4}$

$$\text{целые: } 2 + 1 = 3 \quad \text{складываем целые}$$

$$\text{дроби: } \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4} \quad \text{складываем дроби}$$

$$= 3\frac{3}{4} \quad \text{собираем ответ}$$

**В) Умножение через неправильную дробь:**  $1\frac{1}{2} \cdot 1\frac{1}{3}$

$$1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \quad 1\frac{1}{3} = \frac{4}{3} \quad \text{переводим в неправильные}$$

$$\frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{12}{6} = 2 \quad \text{умножаем и сокращаем}$$

## ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Вычти по частям:  $3\frac{3}{4} - 1\frac{1}{4}$

$$\text{целые: } 3 - 1 = \boxed{\phantom{00}} \quad \text{вычитаем целые}$$

$$\text{дроби: } \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{\phantom{00}}{4} \quad \text{вычитаем дроби}$$

$$= \frac{\phantom{00}}{4} = \frac{\phantom{00}}{2} \quad \text{собери и сократи}$$

## ШАГ 4 РЕШИ САМ

1 Переведи в смешанное:  $\frac{9}{2}$

2 Переведи в неправильную:  $2\frac{2}{3}$

3  $1\frac{1}{5} + 2\frac{3}{5} =$

4  $3\frac{3}{4} - 1\frac{1}{4} =$

## ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Если знаменатели **одинаковые** — складываем числители, а знаменатель **оставляем тот же**.

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$$

Если знаменатели разные — сначала приводим к общему (тема 14), потом складываем.

## ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Сложим  $\frac{4}{9} + \frac{2}{9}$

знаменатели **одинаковые (9)** оставляем 9

$$4 + 2 = 6 \text{ складываем числители}$$

$$= \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \text{ сократили на 3}$$

## ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Сложи  $\frac{3}{10} + \frac{4}{10}$

знаменатель —  оставляем тот же

$$3 + 4 = \text{  } \text{ складываем числители}$$

$$= \frac{\text{---}}{10} \text{ запиши ответ}$$

## ШАГ 4 РЕШИ САМ

1  $\frac{1}{5} + \frac{2}{5} =$

2  $\frac{3}{8} + \frac{1}{8} =$

3  $\frac{5}{12} + \frac{5}{12} =$

4  $\frac{2}{6} + \frac{1}{6} =$

## ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Сложение дробей с разными знаменателями (тема 14 поможет). Ответы в конце тетради.

1  $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} =$

2  $\frac{3}{4} + \frac{5}{8} =$  (ответ — смешанным числом)

3  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} =$

4 Турист прошёл  $\frac{2}{7}$  пути, потом ещё  $\frac{3}{7}$ . Какую часть прошёл и сколько осталось?



## Запомни

Складываем только числители. Знаменатель НЕ складываем!

## ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

При одинаковых знаменателях **вычитаем числители**, знаменатель **оставляем тот же**.

$$\frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$$

Если знаменатели разные — сначала приводим к общему (тема 14).

## ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Вычтем  $\frac{7}{10} - \frac{3}{10}$

знаменатель 10 оставляем тот же

$$7 - 3 = 4 \quad \text{вычитаем числители}$$

$$= \frac{4}{10} = \frac{2}{5} \quad \text{сократили на 2}$$

## ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Вычти  $\frac{8}{9} - \frac{5}{9}$

знаменатель —  оставляем

$$8 - 5 = \text{  } \quad \text{вычитаем числители}$$

$$= \frac{\text{---}}{9} \quad \text{ответ}$$

## ШАГ 4 РЕШИ САМ

1  $\frac{4}{5} - \frac{1}{5} =$

2  $\frac{7}{12} - \frac{1}{12} =$

3  $1 - \frac{3}{7} =$  (подсказка:  $1 = 7/7$ )

4  $\frac{9}{10} - \frac{4}{10} =$

## ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Вычитание с разными знаменателями и из целого. Ответы в конце тетради.

1  $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} =$

2  $3 - \frac{4}{5} =$  (ответ — смешанным числом)

3  $\frac{7}{8} - \frac{1}{2} =$

4 От ленты 1 м отрезали  $\frac{3}{10}$  м и ещё  $\frac{2}{5}$  м. Сколько осталось?



## Запомни

Чтобы вычесть дробь из целого, замени 1 на дробь с тем же знаменателем ( $1 = 7/7$ ).

## ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Сократить дробь — значит **разделить числитель и знаменатель на одно и то же число**.

Дробь при этом не меняется, просто становится проще.

$$\frac{6}{8} = \frac{3}{4} \text{ (разделили оба на 2).}$$

## ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Сократим  $\frac{12}{18}$

оба делятся на 2  $12 : 2 = 6, 18 : 2 = 9$

$$= \frac{6}{9} \text{ оба ещё делятся на 3}$$

$$= \frac{2}{3} \quad 6 : 3 = 2, 9 : 3 = 3$$

## ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Сократи  $\frac{10}{15}$

оба делятся на 5  $10 : 5 = \boxed{\phantom{00}}, 15 : 5 = \boxed{\phantom{00}}$

$= \frac{\text{---}}{\text{---}}$  запиши результат

## ШАГ 4 РЕШИ САМ

1 Сократи  $\frac{4}{8}$

2 Сократи  $\frac{9}{12}$

3 Сократи  $\frac{15}{20}$

4 Сократи  $\frac{14}{21}$

## ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Сокращай в несколько шагов и сравнивай. Ответы в конце тетради.

1 Сократи:  $\frac{24}{36}$

2 Сократи:  $\frac{45}{60}$

3 Сократи:  $\frac{16}{64}$

4 Сократи  $\frac{18}{27}$  и  $\frac{30}{42}$ , затем сравни их.

 **Запомни**

Делим И числитель, И знаменатель на одно и то же число. Только одно — нельзя!

**Частые ошибки**

## ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Чтобы сравнивать, складывать и вычитать дроби с разными знаменателями, нужен **общий знаменатель**. Часто общий знаменатель — это **произведение знаменателей** (или их общее кратное). Каждую дробь домножают на **дополнительный множитель** сверху и снизу.

## ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Приведём  $\frac{1}{2}$  и  $\frac{1}{3}$  к общему знаменателю.

общий знаменатель  $2 \cdot 3 = 6$  перемножили знаменатели

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} \text{ домножили на } 3 (6:2=3)$$

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6} \text{ домножили на } 2 (6:3=2)$$

## ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Приведи  $\frac{1}{4}$  и  $\frac{2}{5}$  к общему знаменателю.

общий знаменатель  $4 \cdot 5 =$   перемножь

$$\frac{1}{4} = \frac{\quad}{20} \text{ домножь на } 5$$

$$\frac{2}{5} = \frac{\quad}{20} \text{ домножь на } 4$$

## ШАГ 4 РЕШИ САМ

1 Приведи к общему:  $\frac{1}{2}$  и  $\frac{1}{5}$

2 Приведи к общему:  $\frac{2}{3}$  и  $\frac{1}{4}$

3 Сложи:  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

4 Вычти:  $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$

## ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Три дроби, сравнение и вычитание через общий знаменатель. Ответы в конце тетради.

1  $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} =$

2 Сравни:  $\frac{5}{12}$  и  $\frac{7}{18}$

3  $\frac{5}{6} - \frac{7}{12} =$

4  $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} =$



## Запомни

На что домножил знаменатель — на то же домножь и числитель.

## ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Дроби умножать просто: **числитель умножаем на числитель, знаменатель на знаменатель.**

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{8}{15}$$

Общий знаменатель здесь **не нужен!**

## ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Умножим  $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5}$

$$3 \cdot 2 = 6 \quad \text{числитель на числитель}$$

$$4 \cdot 5 = 20 \quad \text{знаменатель на знаменатель}$$

$$= \frac{6}{20} = \frac{3}{10} \quad \text{сократили на 2}$$

## ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Умножь  $\frac{2}{7} \cdot \frac{3}{4}$

$$2 \cdot 3 = \boxed{\phantom{00}} \quad \text{числители}$$

$$7 \cdot 4 = \boxed{\phantom{00}} \quad \text{знаменатели}$$

$$= \frac{\text{---}}{\text{---}} \quad \text{сократи, если можно}$$

## ШАГ 4 РЕШИ САМ

1  $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} =$

2  $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} =$

3  $\frac{3}{4} \cdot 8 = (8 = 8/1)$

4  $\frac{5}{6} \cdot \frac{2}{5} =$

## ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Сокращай ещё до умножения — будет проще. Ответы в конце тетради.

1  $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} =$

2  $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10} =$

3  $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{8} =$

4 Найди  $\frac{3}{5}$  от  $\frac{2}{3}$  метра (в долях метра).



**Запомни**

Умножение: верх-верх, низ-низ. Общий знаменатель НЕ нужен.

## ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Чтобы разделить на дробь, нужно **умножить на «перевёрнутую»** вторую дробь.

Перевернуть — поменять местами числитель и знаменатель.

$$\frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4}$$

## ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Разделим  $\frac{1}{2} : \frac{3}{4}$

переворачиваем вторую:  $\frac{3}{4} \rightarrow \frac{4}{3}$  меняем местами

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \text{ деление стало умножением}$$

$$= \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \text{ перемножили и сократили}$$

## ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Раздели  $\frac{2}{5} : \frac{1}{3}$

переворачиваем вторую:  $\frac{1}{3} \rightarrow \frac{\quad}{\quad}$  меняем местами

$$= \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{1} = \frac{\quad}{5} \text{ перемножь}$$

## ШАГ 4 РЕШИ САМ

1  $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} =$

2  $\frac{3}{4} : \frac{1}{2} =$

3  $\frac{2}{3} : 2 = (2 = 2/1)$

4  $\frac{5}{6} : \frac{5}{3} =$

## ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Деление на дробь и на целое, задача с лентой. Ответы в конце тетради.

1  $\frac{3}{4} : \frac{9}{8} =$

2  $\frac{5}{6} : \frac{5}{12} =$

3  $\frac{2}{3} : 4 =$

4 Сколько кусков по  $\frac{3}{8}$  м можно отрезать от ленты длиной 3 м?



## Запомни

Деление = умножение на перевёрнутую дробь. Переворачиваем ТОЛЬКО вторую дробь!



## ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Слово «от» в задаче часто означает **умножение**.

«Найти  $\frac{2}{5}$  от числа 30» =  $30 \cdot \frac{2}{5}$ .

Удобный способ: **число : знаменатель · числитель**.

## ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

В классе 24 ученика,  $\frac{3}{4}$  — отличники. Сколько отличников?

$24 : 4 = 6$  находим одну часть (одну четверть)

$6 \cdot 3 = 18$  берём 3 такие части

Ответ: 18 отличников это  $\frac{3}{4}$  от 24

## ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

В книге 40 страниц. Прочитали  $\frac{2}{5}$ . Сколько страниц прочитали?

$40 : 5 =$   одна пятая

$--- \cdot 2 =$   берём 2 части

## ШАГ 4 РЕШИ САМ

1 Найди  $\frac{1}{3}$  от 21.

2 Найди  $\frac{2}{3}$  от 18.

3 В саду 50 деревьев,  $\frac{3}{10}$  — яблони. Сколько яблонь?

4 В пакете 36 конфет. Съели  $\frac{1}{4}$ . Сколько съели?

## ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Задачи в два действия. Ответы в конце тетради.

1 В книге 120 страниц. В первый день прочитали  $\frac{1}{4}$ , во второй  $\frac{1}{3}$  книги. Сколько страниц осталось?

2  $\frac{3}{8}$  пути — это 12 км. Сколько километров ещё осталось пройти?

3 В корзине 60 яблок.  $\frac{2}{5}$  красные, остальные зелёные. Сколько зелёных?

4 Бак на 40 л заполнен на  $\frac{3}{4}$ . Сколько литров долить доверху?



## Запомни

Часть от числа: число : знаменатель · числитель.



## Частые ошибки

Делят на числитель, а умножают на знаменатель — наоборот. Делят на знаменатель!

## ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Если **целое известно**, а нужно найти его часть — **умножаем целое на дробь**.

Правило по шагам: **целое : знаменатель · числитель**.

Это та же задача «найти дробь от числа», только называем её точнее.

## ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Лента длиной 60 см. Отрезали  $\frac{5}{6}$ . Сколько отрезали?

$$60 : 6 = 10 \text{ одна шестая ленты}$$

$$10 \cdot 5 = 50 \text{ пять шестых}$$

Ответ: 50 см это  $\frac{5}{6}$  от 60

## ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

В коробке 28 карандашей.  $\frac{3}{7}$  — красные. Сколько красных?

$$28 : 7 = \boxed{\phantom{00}} \text{ одна седьмая}$$

$$\boxed{\phantom{00}} \cdot 3 = \boxed{\phantom{00}} \text{ три седьмых}$$

## ШАГ 4 РЕШИ САМ

1 Найди  $\frac{3}{8}$  от 32.

2 Найди  $\frac{4}{9}$  от 45.

3 В классе 30 учеников,  $\frac{2}{5}$  — мальчики. Сколько мальчиков?

4 Турист прошёл  $\frac{5}{8}$  пути в 16 км. Сколько прошёл?

## ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Часть от целого, в том числе от дроби и в задаче. Ответы в конце тетради.

1 Найди  $\frac{5}{8}$  от 64.

2 Найди  $\frac{7}{12}$  от 96.

3 Найди  $\frac{2}{3}$  от  $\frac{3}{4}$  кг (в кг).

4 Зарплата 30000 Р. На еду ушло  $\frac{2}{5}$ , на транспорт  $\frac{1}{6}$ . Сколько потрачено всего?



## Запомни

Целое известно → часть = целое : знаменатель · числитель.



## Частые ошибки

Делят на числитель вместо знаменателя. Сначала делим на нижнее число дроби.



## Скорая помощь

## ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Здесь наоборот: **часть известна**, нужно найти **целое**.

Правило по шагам: **часть : числитель · знаменатель**.

Сначала находим, чему равна **одна доля**, потом — всё целое.

## ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

$\frac{2}{3}$  класса — это 18 человек. Сколько всего человек?

$18 : 2 = 9$  это одна треть (одна доля)

$9 \cdot 3 = 27$  в целом 3 трети

Ответ: **27 человек** это целое

## ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

$\frac{3}{5}$  книги — это 60 страниц. Сколько страниц всего?

$60 : 3 =$   одна пятая

$--- \cdot 5 =$   всё целое — 5 пятых

## ШАГ 4 РЕШИ САМ

1  $\frac{1}{4}$  числа равна 7. Найди число.

2  $\frac{2}{5}$  числа равны 10. Найди число.

3  $\frac{3}{8}$  пути — 30 км. Какова длина всего пути?

4  $\frac{4}{9}$  мешка — 16 кг. Сколько кг в мешке?

## ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Целое по части, в том числе с дополнительным вопросом. Ответы в конце тетради.

1  $\frac{3}{7}$  числа равны 21. Найди это число.

2  $\frac{5}{8}$  пути — это 35 км. Найди длину всего пути.

3  $\frac{2}{5}$  зарплаты — это 8000 ₽. Какова зарплата?

4  $\frac{3}{4}$  бака — это 24 л. Каков объём бака и сколько литров свободно?



## Запомни

Целое по части → часть : числитель · знаменатель.



## Частые ошибки

Путают с темой 18. Здесь СНАЧАЛА делим на числитель (а не на знаменатель).



## Скорая помощь



## Проверь себя — раздел 2

Реши без подсказок. Ответы — в конце тетради

### A Базовый уровень

1 Сравни:  $\frac{3}{7}$  и  $\frac{5}{7}$

2 Сократи:  $\frac{12}{16}$

3  $\frac{3}{8} + \frac{1}{8} =$

4  $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} =$  (приведи к общему)

5  $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} =$

6  $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} =$

7 Найди  $\frac{3}{4}$  от 20.

8  $\frac{2}{5}$  числа равны 8. Найди число.

### Б УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

1  $2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{2} =$

2  $1\frac{1}{2} \cdot 2\frac{2}{3} =$

3  $\frac{3}{4} : \frac{9}{8} =$

4 В книге 180 страниц. Прочитали  $\frac{2}{3}$ . Сколько страниц осталось?

5  $\frac{3}{5}$  пути — это 27 км. Найди весь путь.

Отлично!

Дроби — самая важная тема. Группа А — это уже хорошо. Решил Б — готов к уровню «5»! Ответы в конце тетради.

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**1****Назови части**

1. В дроби  $\frac{3}{8}$  что показывает 8?
2. В дроби  $\frac{3}{8}$  что показывает 3?
3. Запиши дробью: взяли 5 частей из 12
4. Запиши дробью: закрасили 7 клеток из 10

**2****Нарисуй схему**

Прямоугольник раздели на 6 равных частей и закрась  $\frac{2}{6}$ . Ниже запиши равную сокращённую дробь.

**Типичная ошибка**

Пишут  $\frac{8}{3}$  вместо  $\frac{3}{8}$ . Нижнее число не «больше», оно показывает, на сколько равных частей разделили целое.

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**1****Одинаковые знаменатели**

1.  $\frac{2}{9} \dots \frac{5}{9}$

2.  $\frac{7}{12} \dots \frac{4}{12}$

**2****Одинаковые числители**

1.  $\frac{3}{5} \dots \frac{3}{8}$

2.  $\frac{4}{7} \dots \frac{4}{9}$

**3****Разные дроби**

1.  $\frac{1}{2} \dots \frac{3}{8}$

2.  $\frac{2}{3} \dots \frac{5}{6}$

**Проверь себя**

Если числители одинаковые, больше дробь с меньшим знаменателем:  $\frac{3}{5}$  больше  $\frac{3}{8}$ , потому что пятые части крупнее восьмых.

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**1 В неправильную дробь**

1.  $2 \frac{1}{3}$

2.  $4 \frac{2}{5}$

3.  $1 \frac{7}{8}$

**2 В смешанное число**

1.  $11/4$

2.  $23/6$

3.  $17/5$

**3 Сложи**

1.  $1 \frac{2}{7} + 3 \frac{4}{7}$

2.  $5 \frac{5}{9} - 2 \frac{1}{9}$

**Алгоритм**

Смешанное число  $a \frac{b}{c}$  переводим так:  $a \cdot c + b$  — это новый числитель, знаменатель остаётся  $c$ .

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**1****Приведи к общему знаменателю**

1.  $1/2$  и  $1/5$
2.  $2/3$  и  $1/4$
3.  $3/5$  и  $2/7$

**2****Вычисли**

1.  $1/2 + 1/3$
2.  $3/4 - 1/6$
3.  $2/5 + 1/10$

**Типичная ошибка**

Домножают только знаменатель. Так нельзя: если знаменатель умножили на 5, числитель тоже умножаем на 5.

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку



**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**Сложи**

1.  $\frac{2}{11} + \frac{5}{11}$

2.  $\frac{1}{4} + \frac{3}{8}$

**Вычти**

1.  $\frac{9}{13} - \frac{4}{13}$

2.  $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$

**Умножь**

1.  $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7}$

2.  $\frac{3}{4} \cdot 8$

**Раздели**

1.  $\frac{3}{5} : 2$

2.  $\frac{4}{7} : \frac{2}{3}$

**Разделение действий**

При сложении знаменатели не умножаем. При умножении — умножаем верх на верх, низ на низ. При делении — переворачиваем вторую дробь.

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**1 Найди часть**

1.  $\frac{2}{5}$  от 40
2.  $\frac{3}{8}$  от 64
3.  $\frac{5}{6}$  от 30

**2 Задачи**

1. В коробке 45 конфет. Съели  $\frac{2}{9}$ . Сколько конфет съели?
2. Маршрут 72 км. Проехали  $\frac{5}{8}$ . Сколько километров проехали?

**Схема**

Целое : знаменатель · числитель. Например  $40 : 5 \cdot 2 = 16$ .

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**1****Найди целое**

1. 12 — это  $\frac{3}{5}$  числа
2. 18 — это  $\frac{2}{3}$  числа
3. 35 — это  $\frac{5}{7}$  числа

**2****Задачи**

1. Прочитали 24 страницы, это  $\frac{3}{8}$  книги. Сколько страниц в книге?
2. Купили 15 кг яблок, это  $\frac{3}{4}$  всех фруктов. Сколько килограммов фруктов всего?

**Схема**

Известную часть делим на числитель и умножаем на знаменатель:  $24 : 3 \cdot 8 = 64$ .

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**Проверь решения**

1. Ученик написал:  $1/3 + 1/4 = 2/7$ . Найди ошибку.
2. Ученик написал:  $3/5$  от  $40 = 40 : 3 \cdot 5$ . Найди ошибку.
3. Ученик написал:  $2 \frac{1}{4} = 3/4$ . Найди ошибку.
4. Ученик написал:  $5/6 : 2/3 = 5/6 \cdot 2/3$ . Найди ошибку.

**Зачем этот лист**

Слабый ученик часто запоминает не правило, а внешний вид примера. Разбор ошибок учит проверять смысл действия.

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**Реши**

1. Сократи  $18/24$
2. Сравни  $5/6$  и  $7/9$
3. Вычисли  $3/10 + 2/5$
4. Вычисли  $4/5 - 1/2$
5. Вычисли  $2/3 \cdot 9/10$
6. Вычисли  $5/8 : 5/12$
7. Найди  $3/7$  от 56
8. 21 — это  $3/4$  числа. Найди число.

**Самопроверка**

Если в контрольном круге больше двух ошибок, повтори тренировки 4–7, а уровень «5» пока пропусти.

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

## Ответы — Раздел 2

Сначала проверь ход решения, потом ответ. В задачах с единицами измерения ответ записывай с наименованием.

### 6. Доли и дроби

ШАГ 4:  $3/4$ ;  $2/7$ ; числ. 7, знам. 10;  $1/2$ .

ШАГ 5:  $5/12$ ;  $7/100$ ;  $1/4$ ;  $1/3$ .

### 8. Сравнение дробей

ШАГ 4:  $4/9 < 7/9$ ;  $3/4 > 3/8$ ;  $5/6 > 1/6$ ;  $1/2 > 1/10$ .

ШАГ 5:  $5/6 > 7/9$ ;  $3/4 > 5/7$ ;  $1/2 < 2/3 < 3/4$ ;  $3/4 > 7/10$ .

### 10. Смешанные числа и действия

ШАГ 4:  $4\frac{1}{2}$ ;  $8/3$ ;  $3\frac{4}{5}$ ;  $2\frac{1}{2}$ .

ШАГ 5:  $4\frac{1}{6}$ ;  $2\frac{1}{2}$ ; 4; 2;  $3\frac{3}{4}$  км.

### 12. Вычитание дробей

ШАГ 4:  $3/5$ ;  $1/2$ ;  $4/7$ ;  $1/2$ .

ШАГ 5:  $7/12$ ;  $2\frac{1}{5}$ ;  $3/8$ ;  $3/10$  м.

### 14. Общий знаменатель

ШАГ 4:  $5/10$  и  $2/10$ ;  $8/12$  и  $3/12$ ;  $5/6$ ;  $1/4$ .

ШАГ 5:  $3/4$ ;  $5/12 > 7/18$ ;  $1/4$ ;  $13/15$ .

### 16. Деление дробей

ШАГ 4: 2;  $1\frac{1}{2}$ ;  $1/3$ ;  $1/2$ .

ШАГ 5:  $2/3$ ; 2;  $1/6$ ; 8 кусков.

### 18. Часть от целого

ШАГ 4: 12; 20; 12 мальчиков; 10 км.

ШАГ 5: 40; 56;  $1/2$  кг; 17000 Р.

### Проверь себя — раздел 2

А:  $3/7 < 5/7$ ;  $3/4$ ;  $1/2$ ;  $1/2$ ;  $2/5$ ; 2; 15; 20.

Б:  $3\frac{5}{6}$ ; 4;  $2/3$ ; 60 страниц; 45 км.

### Тренировка 2. Сравнение дробей без паники

1)  $<$ ; 2)  $>$ ; 3)  $>$ ; 4)  $>$ ; 5)  $>$ ; 6)  $<$ .

### Тренировка 4. Общий знаменатель

1)  $5/10$  и  $2/10$ ; 2)  $8/12$  и  $3/12$ ; 3)  $21/35$  и  $10/35$ ; 4)  $5/6$ ; 5)  $7/12$ ; 6)  $1/2$ .

### Тренировка 6. Часть от числа

1) 16; 2) 24; 3) 25; 4) 10 конфет; 5) 45 км.

### Тренировка 8. Разбор ошибок

1) Нужно привести к общему знаменателю:  $1/3 + 1/4 = 4/12 + 3/12 = 7/12$ ; 2) надо  $40 : 5 \cdot 3 = 24$ ; 3)  $2\frac{1}{4} = 9/4$ ; 4) вторую дробь переворачиваем:  $5/6 \cdot 3/2 = 5/4 = 1\frac{1}{4}$ .

### 7. Координатная прямая

ШАГ 4: на 7 частей; 5-е деление;  $1/2$ ;  $5/6$ .

ШАГ 5: 6 клеток;  $3/4$ ;  $4/8$ ; например  $7/10$ .

### 9. Правильные и неправильные

ШАГ 4: правильная; неправильная; неправильная ( $=1$ ); напр.  $5/4$ .

ШАГ 5:  $5/5$ ,  $6/5$ ,  $7/5$ ,  $8/5$ ,  $9/5$ ;  $x=1-6$ ;  $x=1-9$ ;  $3\frac{2}{5}$ , да.

### 11. Сложение дробей

ШАГ 4:  $3/5$ ;  $1/2$ ;  $5/6$ ;  $1/2$ .

ШАГ 5:  $5/6$ ;  $1\frac{3}{8}$ ; 1;  $5/7$ , осталось  $2/7$ .

### 13. Сокращение дробей

ШАГ 4:  $1/2$ ;  $3/4$ ;  $3/4$ ;  $2/3$ .

ШАГ 5:  $2/3$ ;  $3/4$ ;  $1/4$ ;  $2/3$  и  $5/7$  ( $2/3 < 5/7$ ).

### 15. Умножение дробей

ШАГ 4:  $1/6$ ;  $2/5$ ; 6;  $1/3$ .

ШАГ 5:  $2/3$ ;  $1/4$ ;  $5/16$ ;  $2/5$  м.

### 17. Задачи на дроби

ШАГ 4: 7; 12; 15 яблонь; 9 конфет.

ШАГ 5: 50 страниц; 20 км; 36 зелёных; 10 л.

### 19. Целое по части

ШАГ 4: 28; 25; 80 км; 36 кг.

ШАГ 5: 49; 56 км; 20000 Р; бак 32 л, свободно 8 л.

### Тренировка 1. Дробь как часть

1) целое разделили на 8 равных частей; 2) взяли 3 части; 3)  $5/12$ ; 4)  $7/10$ ; схема:  $2/6 = 1/3$ .

### Тренировка 3. Смешанные числа

1)  $7/3$ ; 2)  $22/5$ ; 3)  $15/8$ ; 4)  $2\frac{3}{4}$ ; 5)  $3\frac{5}{6}$ ; 6)  $3\frac{2}{5}$ ; 7)  $4\frac{6}{7}$ ; 8)  $3\frac{4}{9}$ .

### Тренировка 5. Действия с дробями

1)  $7/11$ ; 2)  $7/8$ ; 3)  $5/13$ ; 4)  $1/2$ ; 5)  $6/35$ ; 6) 6; 7)  $3/10$ ; 8)  $6/7$ .

### Тренировка 7. Целое по части

1) 20; 2) 27; 3) 49; 4) 64 страницы; 5) 20 кг.

### Тренировка 9. Дроби: контрольный круг

1)  $3/4$ ; 2)  $5/6 > 7/9$ ; 3)  $7/10$ ; 4)  $3/10$ ; 5)  $3/5$ ; 6)  $3/2 = 1\frac{1}{2}$ ; 7) 24; 8) 28.